Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Daninak két kedvenc tantárgya van, a matematika és a biológia.

a) Dani az egyik délután egy kisállat-kereskedés akváriumában megszámolta a nagy piros és a kis csíkos halakat. A nagy piros halak száma p, a kis csíkosaké c. Testvérének, Katának nem árulta el, hány halat számolt meg, de az alábbiakat elmondta neki:
„A 4, a p és a c számok ebben a sorrendben egy mértani, a p, a c és a 40 számok pedig ebben a sorrendben egy számtani sorozat egymás utáni tagjai.”
Hány darab nagy piros és hány darab kis csíkos halat számolt meg Dani az akváriumban?

b) Dani vásárolt egy nagyon nagy akváriumot, és 100 darab apró halat telepített bele. A telepítés és a gondozás jól sikerült, minden hónapban 20 %-kal nőtt az állomány.
Dani minden második hónap végén eladta a halainak mindig ugyanannyi százalékát. A 24. hónap végén az akváriumában 252 darab hal maradt. Kéthavonta az állomány hány százalékát adta el Dani?

c) Kata kapott a születésnapjára Danitól 20 darab halat: 5 nagy pirosat és 15 kis csíkosat egy gömbakváriumba. A két gyerek növényeket helyezett el Kata akváriumába, és ehhez egy befőttes üvegbe kis időre átraktak 8 darab halat. A halak „kihalászása” találomra történt.
Mennyi annak a valószínűsége, hogy a 8 átrakott hal között éppen 3 darab nagy piros hal volt?

a)	**5 pont**	
b)	**7 pont**	
c)	**4 pont**	
Ö.:	**16 pont**	